VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
HO CHI MINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
DEPARTMENT OF PHYSICOCHEMICAL & ANALYTICAL ENGINEERING

--------o0o--------



LABORATORY OF CATALYSIS

MANUAL FOR CO_2 SYSTEM

HƯỚNG DẪN CHẠY HỆ CO_2

Khởi động hệ

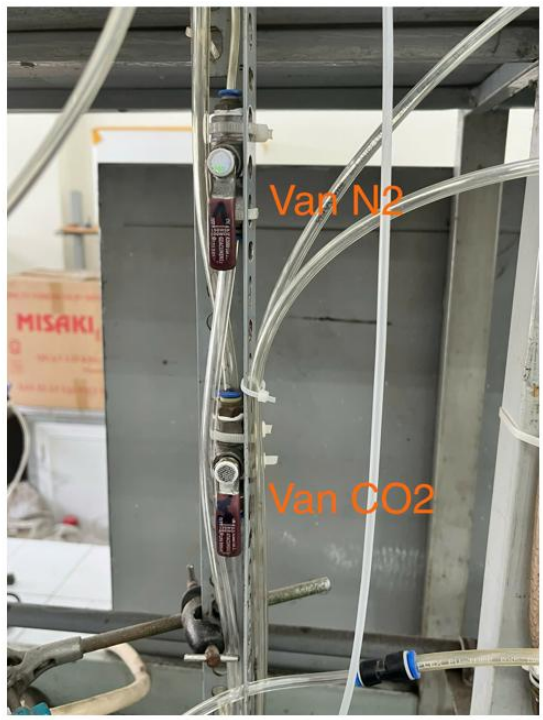
Bước 1: Bật các bình khí N_2 (đen) + khí CO_2 (xanh)





Bước 2: Mở hai van khí trên hệ thống





Bước 3: Chỉnh lưu lượng dòng CO_2 bằng lưu lượng kế

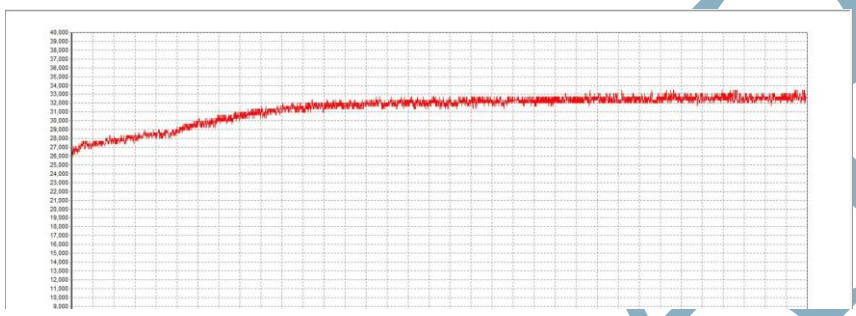
Bước 4: Bật app

+ Vào app CO_2 monitor → View → Port Config → Thấy ô trống bấm mũi tên xuống chọn COM1/COM3 → OK

+ View → Open Port

+ Chuyển qua tab ONLINE CHART, click chuột phải chỉnh lại giá trị trục y lên 40000

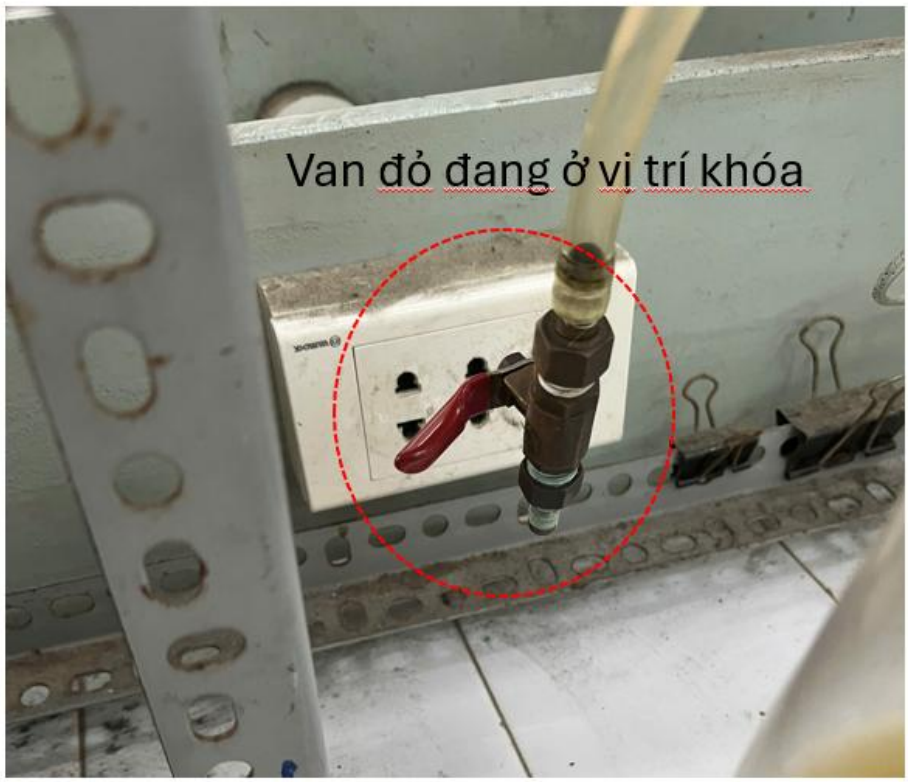
Bước 5: Đợi trộn khí để đường tín hiệu ổn định ở mức 32000-34000 như hình



Hoạt hóa mẫu

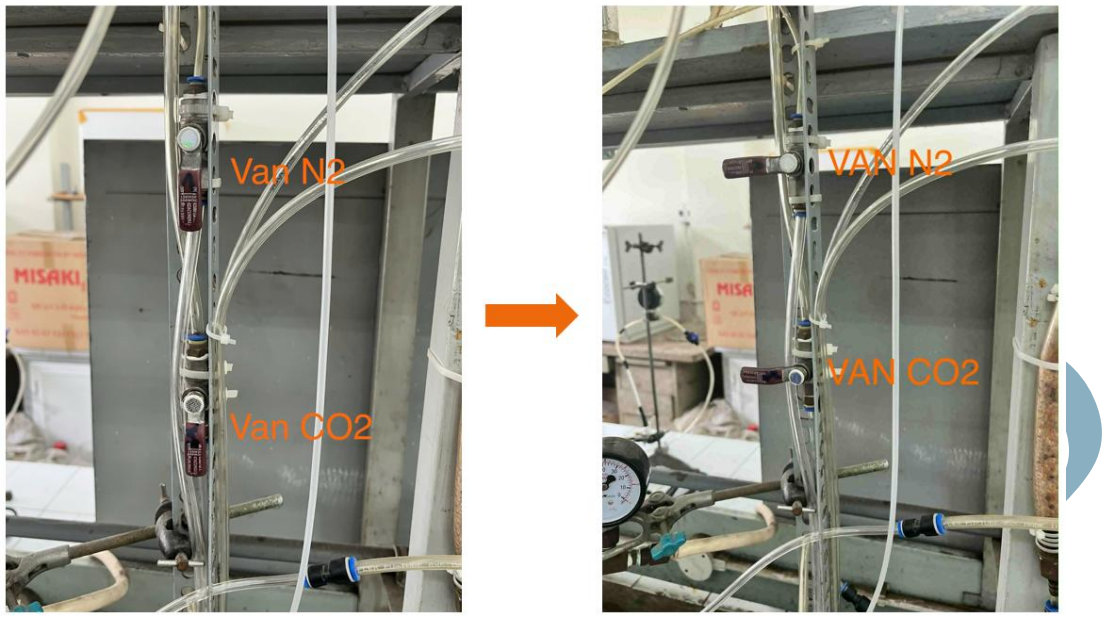
Cho mẫu vào ống → Gắn nắp đậy và đường ống hút chân không đúng vị trí như trong hình + Kiểm tra van đỏ đã khóa chưa → Bật máy hút + kiểm tra đồng hồ áp suất → Cho vào lò nung + chỉnh nhiệt độ



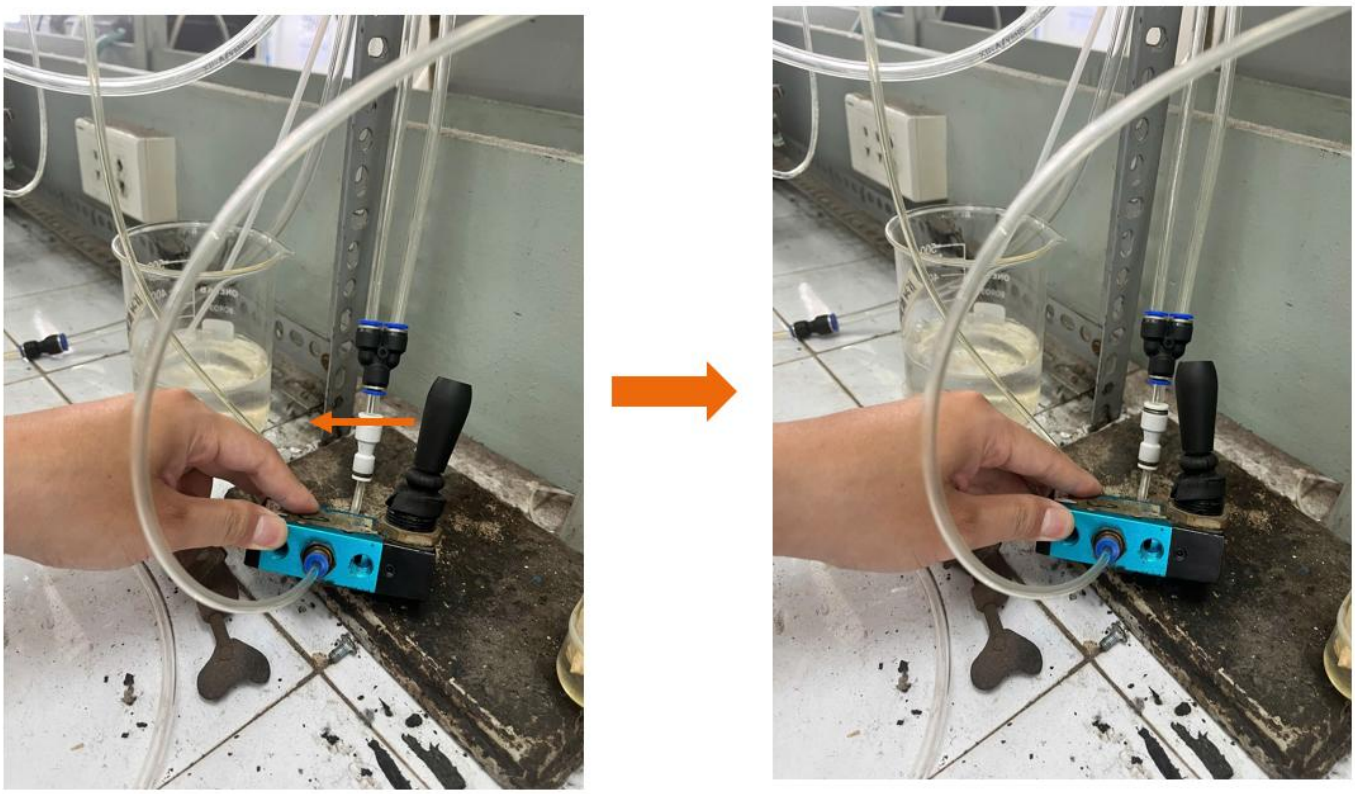


Đẩy khí

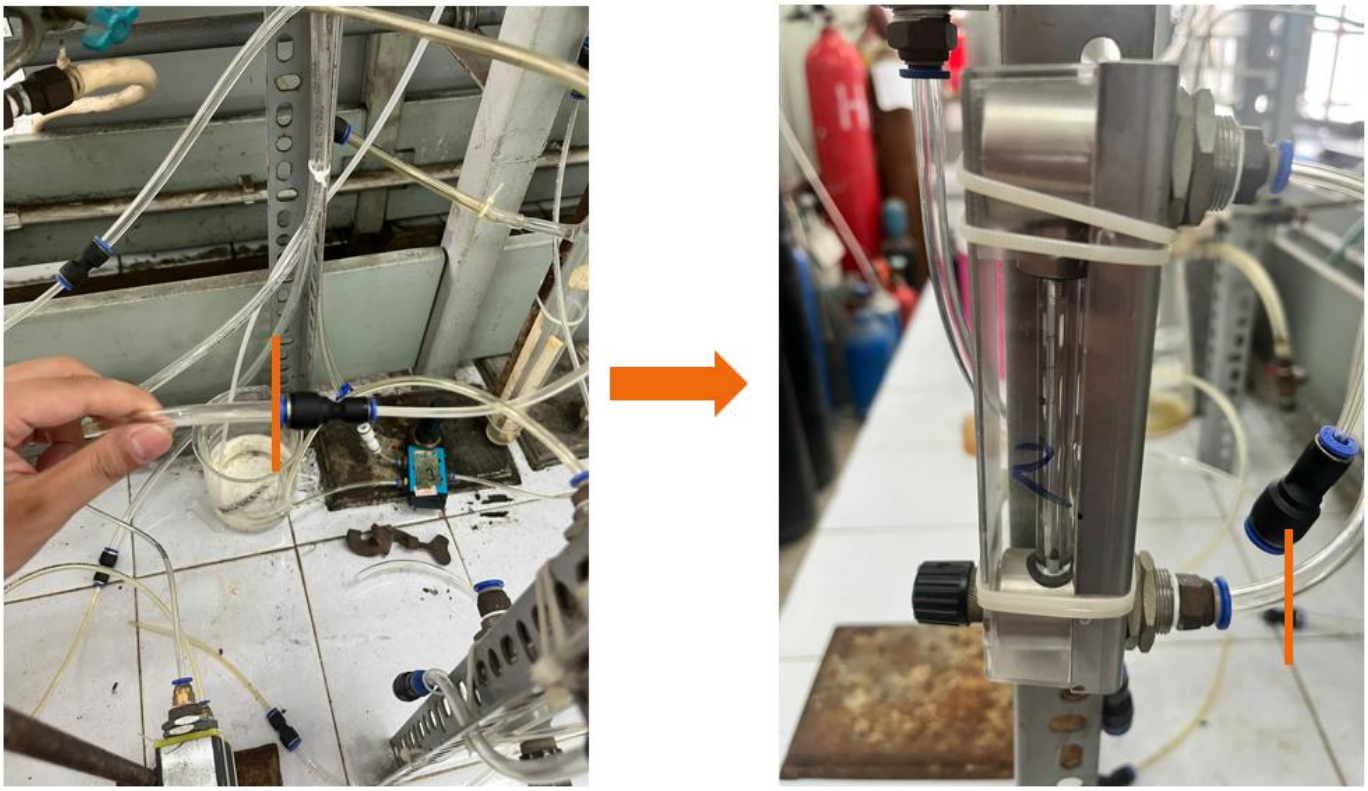
Bước 6: Khóa van hai dòng khí N_2 và CO_2



Bước 7: Gạt cần của van màu xanh theo hướng ngược lại



Bước 8: Chuyển đầu dây của N_2 như hình



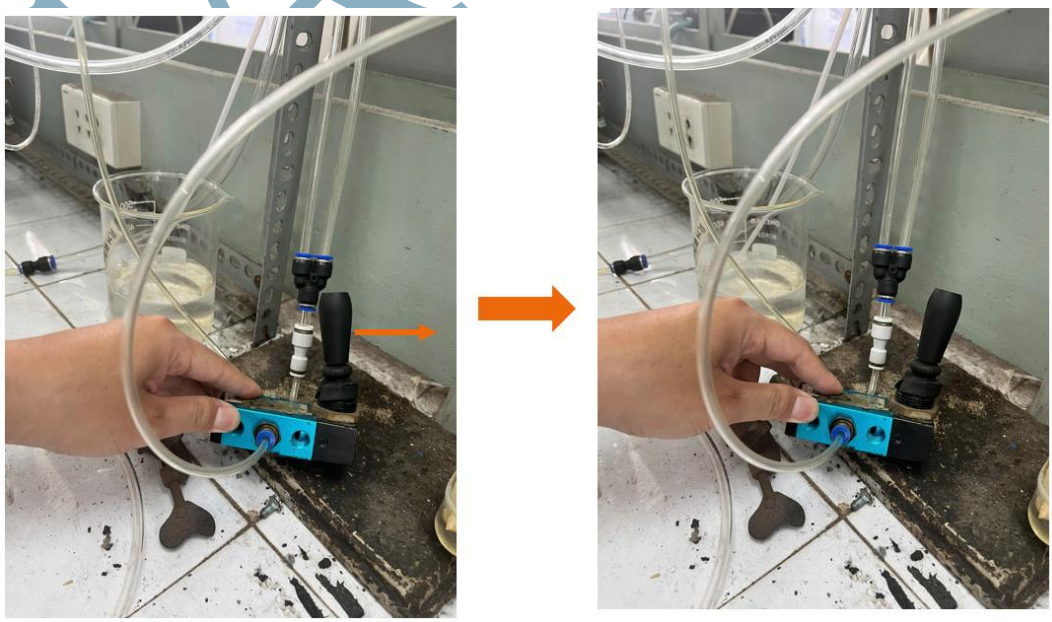
Bước 9: Mở van dòng khí N_2

**Nếu làm đúng thì đường tín hiệu trên biểu đồ sẽ giảm*

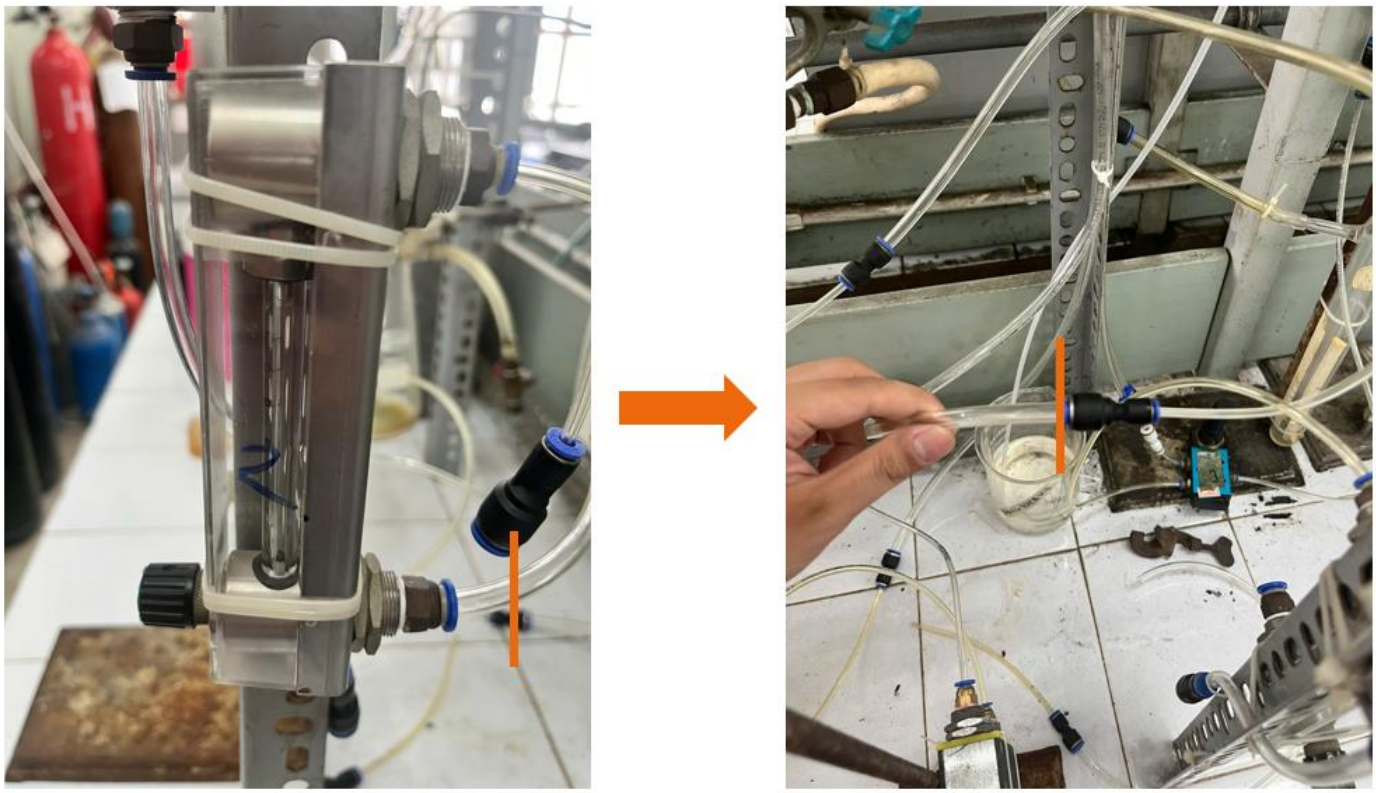
Trộn khí lại (không qua sensor)

Bước 10: Sau khi đường tín hiệu xuống 2500-2800, khóa van dòng N_2

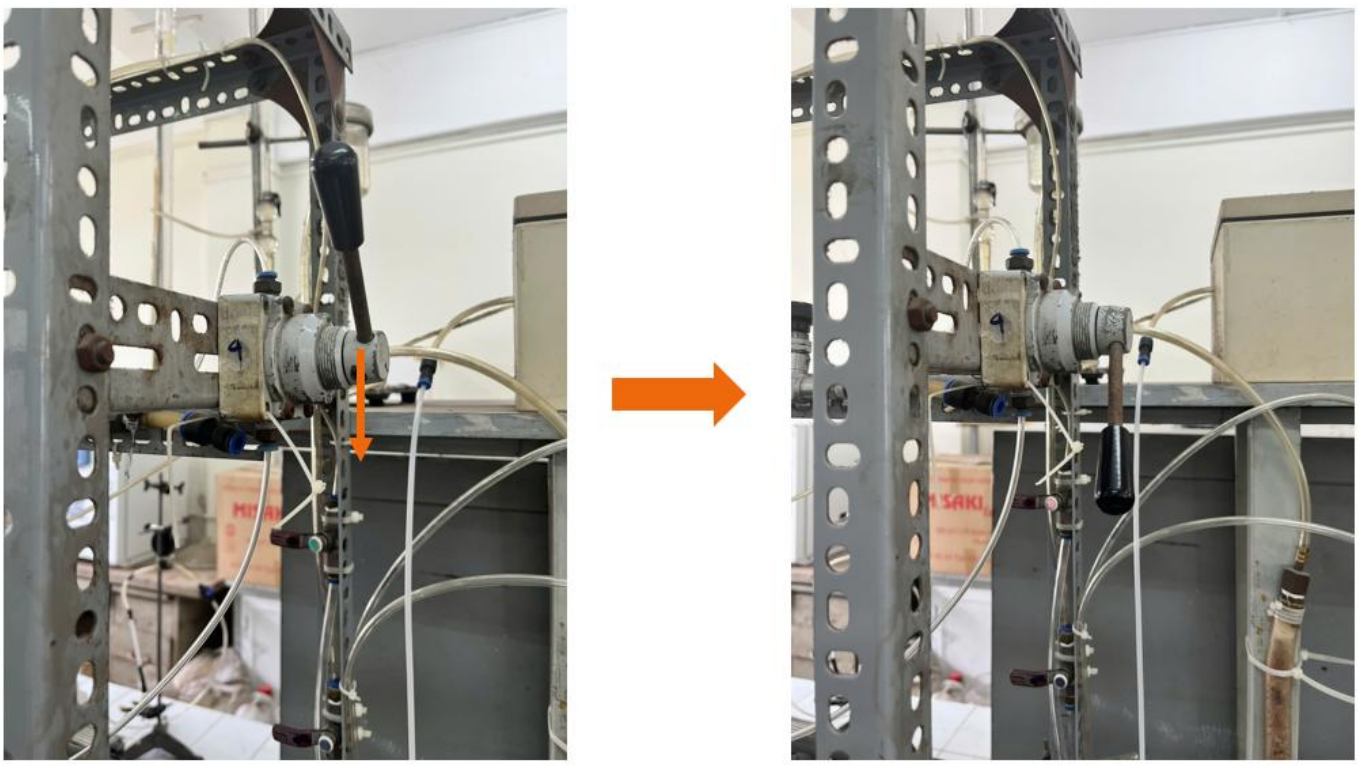
Bước 11: Gạt cần của van màu xanh về lại vị trí ban đầu



Bước 12: Chuyển đầu dây của N_2 về lại vị trí ban đầu



Bước 13: Gạt cần của van chuyển hướng như trong hình và mở cả hai van CO_2, N_2



**Nếu làm đúng sẽ thấy khí thoát ra ở vị trí như hình*



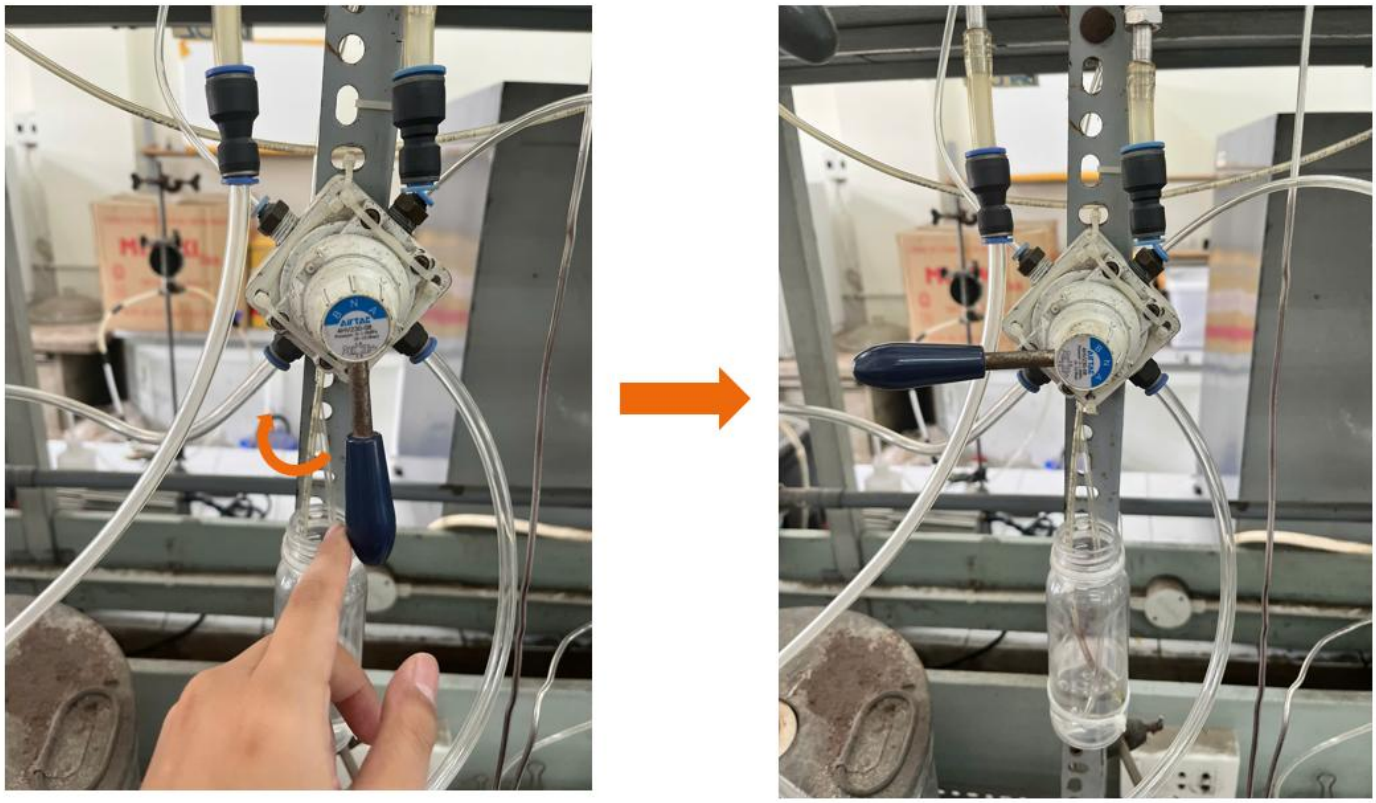
Đo hấp phụ

Bước 14: Sau khi mẫu hoạt hóa xong, gắn ống vào hệ theo đúng vị trí như hình (Mẫu sau khi hoạt hóa muốn gỡ dây đường ống ra phải mở van đỏ)



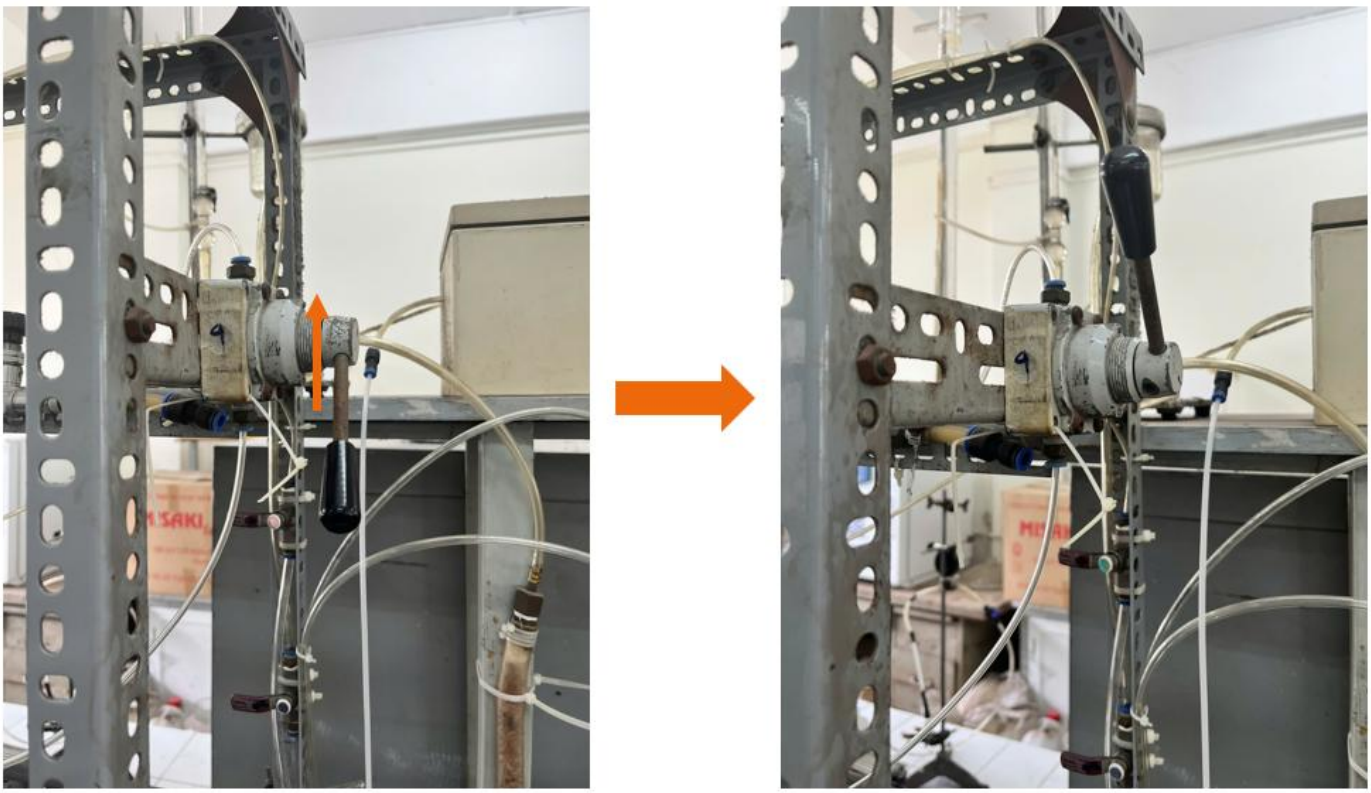
CATLAB

Bước 15: Gạt cần van chuyển hướng như hình

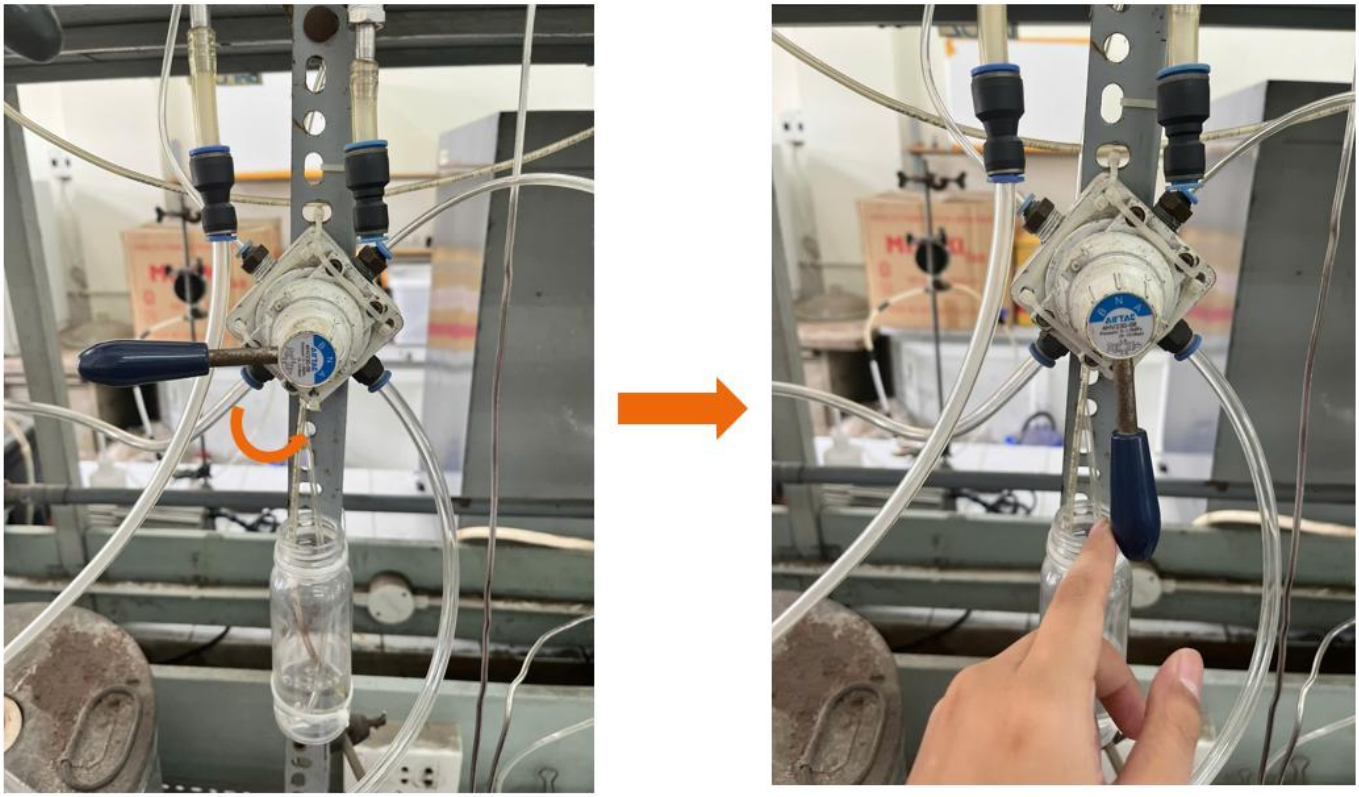


Bước 16: Tắt app sau đó thực hiện lại bước 4

Bước 17: Gật cần của van chuyển hướng như hình → Bắt đầu đo



Bước 18: Sau khi mẫu đã hấp phụ xong, gật cần của van chuyển hướng về lại như ban đầu → Thu mẫu → Kết thúc



*** Các mẫu tiếp theo chỉ cần bắt đầu lại từ phần đẩy khí**

Đóng hệ

Bước 19: Khóa các van dòng CO_2 và N_2

Bước 20: Khóa bình khí CO_2 và N_2

CAIL

Chúc mọi người có một buổi đo thành công!!!!!!